

1 子群

定义 1.1 (子群)

给定群 $(G, e, \cdot)$ 和 $H \subset G$. 如果 $(H, e, \cdot)$ 也是群, 就称它是 G 的子群, 记作 $H < G$.

定理 1.1

任给群 G 和它的非空子集 H , $H < G$ 当且仅当对任意的 $x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

任取 $x \in H$ 可得 $e = xx^{-1} \in H$; 然后对任意的 $x \in H$ 有 $x^{-1} = ex^{-1} \in H$.

最后, 对任意的 $x, y \in H$, 有 $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$, 即 H 对 $\cdot$ 封闭. □

定理 1.2

任给群 G 和它的一族子集 $\mathcal{H}$, 它们的交集 $\bigcap \mathcal{H}$ 也是 G 的子集.

证明.

如果 $x, y \in \bigcap \mathcal{H}$, 那么对任意的 $H \in \mathcal{H}$ 都有 $x, y \in H \implies xy^{-1} \in H$, 所以 $xy^{-1} \in \bigcap \mathcal{H}$. □

定义 1.2 (生成子群)

给定群 G 和它的子集 S , 定义

$$\langle S \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{H \subset G \mid H < G \wedge H \supset S\},$$

它是 G 的包含 S 的最小子群, 称之为 S 在 G 中的生成子群.

验证.

第一, 记 $\mathcal{H} = \{H \subset G \mid H < G \wedge H \supset S\}$, 它的元素都是 G 的子群, 从而 $\langle S \rangle = \bigcap \mathcal{H}$ 是 G 的子群.

第二, $\mathcal{H}$ 的元素都包含 S , 从而 $\langle S \rangle = \bigcap \mathcal{H}$ 包含 S .

第三, 如果 H 也是 G 的包含 S 的子群, 那么 $H \in \mathcal{H}$, 从而 $\langle S \rangle = \bigcap \mathcal{H}$ 包含于 H . □

定理 1.3

任给群 G , 它的所有子群在包含关系下构成一个格, 其中对任意的 $H, K < G$,

$$H \vee K = \langle H \cup K \rangle, \quad H \wedge K = H \cap K.$$

证明.

第一, 显然 $\langle H \cup K \rangle$ 包含 H, K , 并且如果 L 也包含 H, K , 则

$$H \cup K \subset L \implies \langle H \cup K \rangle \subset L,$$

第二, 显然 $H \cap K$ 包含于 H, K , 并且如果 L 也包含于 H, K , 则 $L \subset H \cap K$. □